



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD GERENCIAL

DISEÑO DE HERRAMIENTA TECNOGLÓGICA:
MANUAL DE USUARIO

CHI VASQUEZ WILBERTH RAFAEL
CRUZ CERVANTES LUZ MARÍA
LÓPEZ AGUILAR INGRID YADELÍ
MARQUEZ DEL VALLE FEDERICO

05 DE JUNIO DE 2026

Contenido

Introducción.....	2
Acceso al Sistema (Login).....	2
Interfaz Principal.....	3
Ventana de Gestión de Empleados	4
Datos del empleado.....	4
Botones.....	4
Lista de empleados	5
Ventana de Inventario.....	5
Datos del ingrediente.....	5
Botones.....	6
Lista de Ingredientes.....	6
Ventana de Productos	7
Datos del producto	7
Botones y Validaciones.....	7
Lista de Productos.....	7
Ventana de Producción (Pedidos)	8
Datos de producción	8
Gestión y Seguimiento	8
Lista de Producción	9
Ventana de Requisiciones de Materiales	9
Estructura de la Requisición.....	9
Controles e Historial.....	10
Ventana de Reportes	10
Tarjeta de Tiempo	11
Hoja de Costos.....	11
Cierre de Sesión.....	13

Manual de Usuario: Sistema de Gestión Pastelería

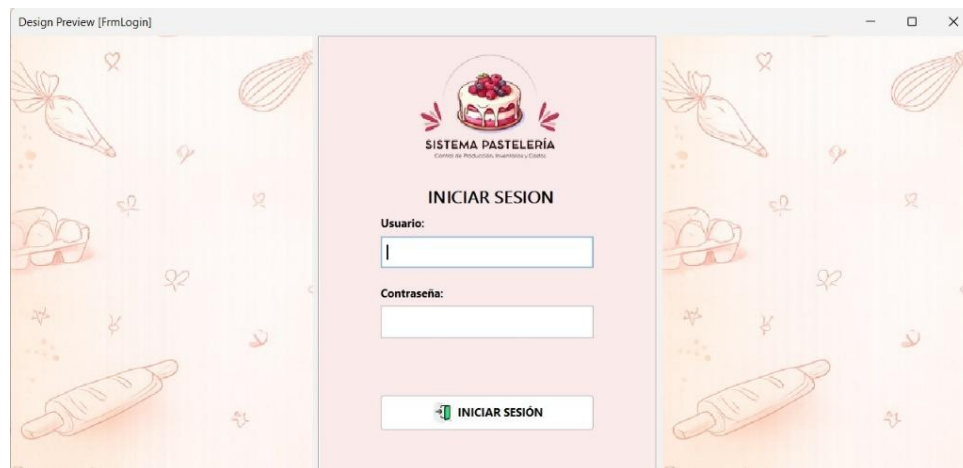
Introducción

El **Sistema de Gestión: Pastelería** es un programa diseñado para facilitar la administración de los recursos del negocio, incluyendo el control de producción, inventarios, costos y personal. Este manual detalla los pasos para navegar por el sistema y operar sus módulos principales.

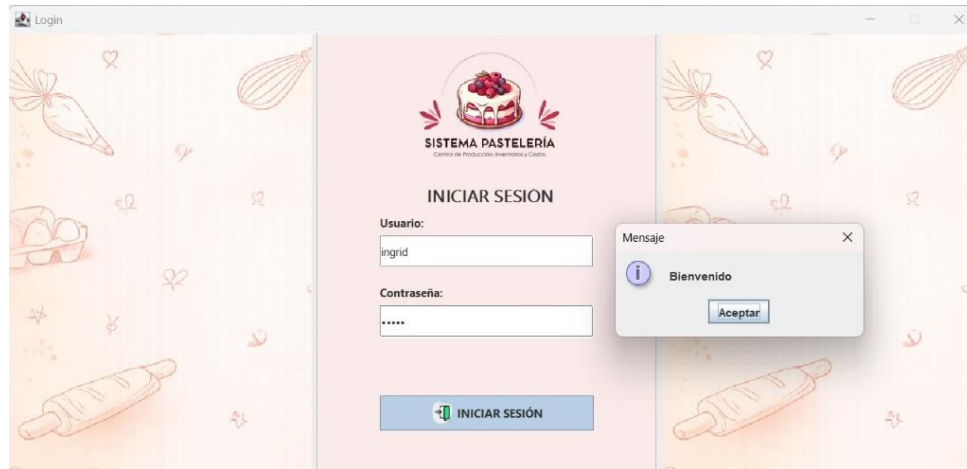
Acceso al Sistema (Login)

Para garantizar la seguridad de la información, el acceso al sistema está restringido mediante credenciales.

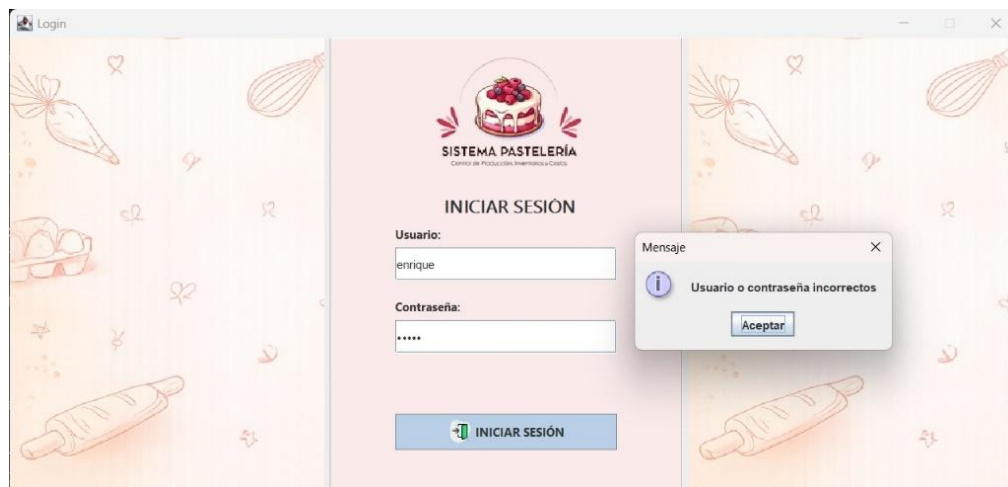
1. Al abrir la aplicación, se mostrará la pantalla de **INICIAR SESIÓN**.
2. Ingrese su nombre de usuario en el campo **Usuario**.
3. Ingrese su clave de acceso en el campo **Contraseña** (los caracteres se ocultarán por seguridad).
4. Haga clic en el botón **INICIAR SESIÓN**.



- **Acceso exitoso:** Si los datos son correctos, el sistema mostrará un cuadro de diálogo con el mensaje "Bienvenido" y le dará acceso a la pantalla principal.



- **Acceso denegado:** Si los datos son incorrectos, aparecerá una alerta indicando "Usuario o contraseña incorrectos". Deberá verificar sus credenciales e intentarlo de nuevo.

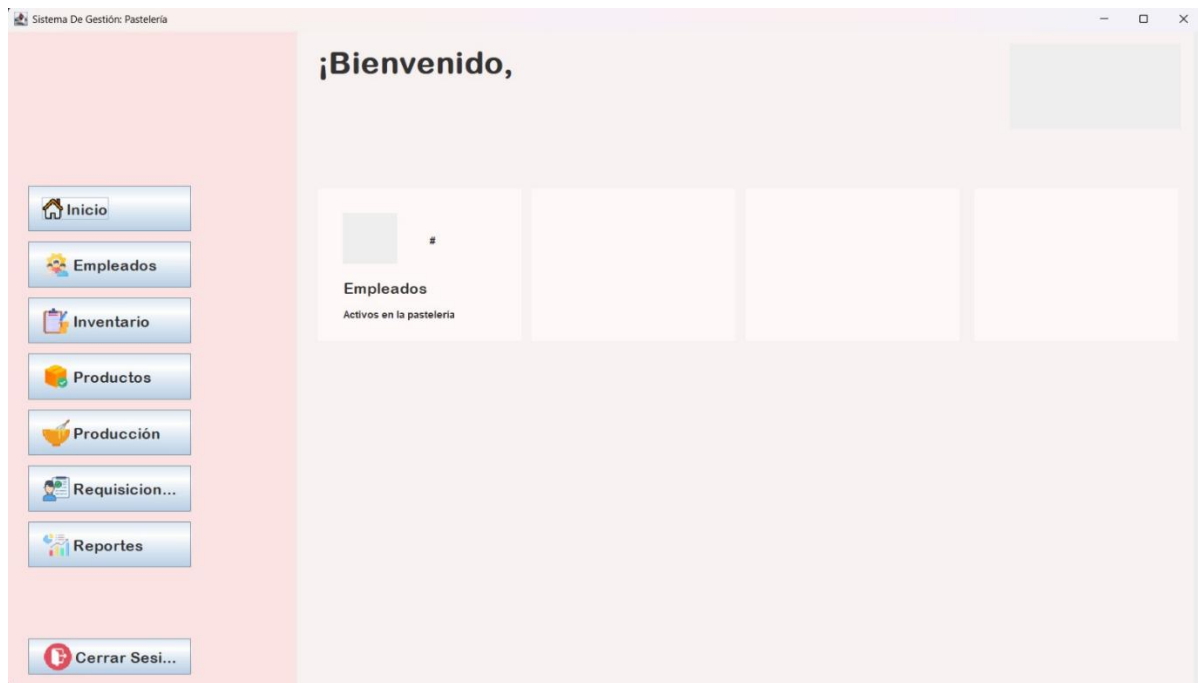


Interfaz Principal

Una vez iniciada la sesión, el usuario es dirigido a la pantalla de **Inicio**.

- **Menú Lateral de Navegación:** Ubicado en el panel izquierdo, permite desplazarse entre las diferentes ventanas del sistema: Inicio, Empleados, Inventario, Productos, Producción, Requisiciones y Reportes.
- **Panel de Control:** La vista principal de "Inicio" funciona como un resumen general del negocio. En este apartado se mostrarán tarjetas informativas dinámicas que indicarán en tiempo real las métricas más importantes del sistema, tales como:
 - Cantidad de empleados activos.
 - Ingredientes en existencia.

- Productos disponibles en el inventario.



Ventana de Gestión de Empleados

Esta ventana permite administrar los perfiles del personal que labora en la pastelería. Para acceder, haga clic en el botón **Empleados** del menú lateral.

Datos del empleado

En la parte superior se encuentra el formulario para ingresar o visualizar la información del personal. Los campos disponibles son:

- **ID empleado:** Identificador único del trabajador.
- **Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno:** Datos de identidad.
- **Teléfono:** Información de contacto.
- **Departamento:** Menú desplegable para asignar el área de trabajo (ej. Producción, Decoración, Almacén, Administrador).
- **Contraseña:** Clave de acceso asignada al empleado para entrar al sistema.

Botones

Debajo del formulario se encuentran los controles para operar los datos:

- **Guardar:** Registra un nuevo empleado en la base de datos con la información ingresada en el formulario.

- **Editar:** Actualiza la información de un empleado previamente seleccionado y modificado en los campos de texto.
- **Eliminar:** Borra permanentemente del sistema el registro del empleado seleccionado.
- **Limpiar:** Vacía todos los campos del formulario para ingresar un nuevo registro sin guardar cambios involuntarios.

Lista de empleados

En la parte inferior se despliega una tabla interactiva que muestra a todo el personal registrado en el sistema. Esta cuadrícula permite visualizar rápidamente el ID, nombre completo, teléfono y departamento de cada trabajador, facilitando la búsqueda y selección de registros para su posterior edición o eliminación.

Gestión de empleados

Datos del empleado

ID empleado: Nombre(s): Apellido Paterno: Apellido Materno:

Teléfono: Departamento: Contraseña:

Lista de empleados

ID	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Teléfono	Departamento
5	Maria Enriqueta	Aguiar	Paz	2285041940	Producción
3	Ana Sofia	García	Martínez	2281357108	Decoración
9	Paulina	Acosta	Ramírez	2285301982	Decoración
2	Juan Pablo	Pérez	Zañeta	2284309745	Almacén
7	Alberto	Vázquez	Ramírez	2281095271	Almacén
10	Marco Antonio	González	Jiménez	2289401192	Almacén
1	Ingrid	López	Aguiar	2961192001	Administrador

Ventana de Inventario

Este módulo está diseñado para llevar el control y registro de la materia prima (ingredientes) utilizada en la pastelería. Para acceder, haga clic en el botón **Inventario** del menú lateral izquierdo.

Datos del ingrediente

En la parte superior se encuentra el formulario para la captura de nueva materia prima. Los campos por completar son:

- **ID ingrediente:** Código numérico o alfanumérico que identifica de manera única al insumo.
- **Nombre:** Descripción o nombre del ingrediente (ej. Harina, Azúcar, Vainilla).

- **Cantidad:** Menú desplegable o campo numérico para definir el volumen o peso de entrada.
- **Medida:** Menú desplegable para establecer la unidad de medida correspondiente (ej. Kilogramos, Litros, Piezas).
- **Precio Unitario:** Costo por unidad de medida del ingrediente.

Botones

La ventana cuenta con las mismas herramientas de gestión explicadas anteriormente:

- **Guardar:** Ingresa la nueva materia prima al inventario.
- **Editar:** Actualiza los datos de un ingrediente (requiere selección previa en la tabla).
- **Eliminar:** Borra el ingrediente del sistema (requiere selección previa en la tabla y confirmación de seguridad).
- **Limpiar:** Borra el texto de las casillas del formulario para una nueva captura.

Lista de Ingredientes

En la parte inferior de la pantalla se muestra una tabla de consulta rápida. Esta despliega todo el inventario registrado, detallando: ID Ingrediente, Nombre, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, y calcula automáticamente el precio total para facilitar el control de costos del almacén.

The screenshot shows a web application window titled 'Gestión de Inventario'. On the left is a sidebar with a logo for 'SISTEMA PASTELERÍA' and several menu buttons: 'Inicio', 'Empleados', 'Inventario', 'Productos', 'Producción', 'Requisicion...', 'Reportes', and 'Cerrar Sesi...'. The main area is titled 'Inventario de Ingredientes' and contains a form for adding or editing ingredients. The form has fields for 'ID Ingrediente', 'Nombre', 'Cantidad' (a dropdown menu), 'Medida' (a dropdown menu), and 'Precio Unitario'. Below these fields are four buttons: 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', and 'Limpiar'. At the bottom of the main area is a table titled 'Lista de Ingredientes' with the following columns: 'ID Ingrediente', 'Nombre', 'Cantidad', 'Unidad de Medida', 'Precio Unitario', and 'Precio Total'. The table is currently empty.

ID Ingrediente	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total

Ventana de Productos

Esta ventana está destinada a la administración del catálogo de pasteles y postres que la pastelería ofrece a sus clientes. Para acceder, haga clic en el botón **Productos** en el menú lateral izquierdo.

Datos del producto

En la sección superior se encuentra el formulario para registrar un nuevo artículo en el catálogo. Los campos disponibles son:

- **ID producto:** Código identificador único del artículo (generalmente generado por el sistema).
- **Nombre del producto:** Nombre comercial del pastel o postre.
- **Categoría:** Menú desplegable para clasificar el producto (ej. Bodas, Cumpleaños, Temporada).
- **Precio de venta:** Valor final de comercialización al público.
- **Tamaño:** Menú desplegable para especificar las dimensiones o porciones del producto.
- **Descripción:** Cuadro de texto amplio para detallar características específicas, ingredientes principales o notas del diseño.

Botones y Validaciones

- **Guardar:** Registra el nuevo producto en el catálogo.
- **Editar y Eliminar:** Al igual que en los módulos anteriores, para utilizar estas funciones **es obligatorio** hacer clic primero sobre un renglón en la "Lista de Productos".
- **Limpiar:** Vacía todos los campos del formulario para iniciar una captura en blanco.

Lista de Productos

En la parte inferior se muestra una tabla que despliega el catálogo completo. Las columnas visibles son: ID Producto, Nombre del producto, Categoría, Tamaño, Precio de Venta y Descripción. Esta vista facilita la rápida localización de los artículos disponibles en el sistema.

Gestión de Productos

Datos del producto

ID producto:

Nombre del producto:

Categoría:

Descripción:

Precio de venta:

Tamaño:

Lista de Productos

ID Producto	Nombre del producto	Categoría	Tamaño	Precio de Venta	Descripción

Ventana de Producción (Pedidos)

Este apartado es fundamental para el control operativo, ya que permite registrar, dar seguimiento y gestionar los pedidos solicitados por los clientes. Se accede mediante el botón **Producción** del menú principal.

Datos de producción

Para dar de alta una nueva orden de trabajo, se debe completar el siguiente formulario:

- **No. Pedido:** Número de folio o identificador de la orden.
- **Cliente:** Nombre de la persona que realiza el pedido.
- **Producto:** Menú desplegable vinculado al catálogo (Módulo de Productos) para seleccionar qué artículo se va a elaborar.
- **Cantidad:** Número de unidades solicitadas de dicho producto.
- **Fecha de Inicio:** Día en el que comienza la elaboración del pedido.
- **Fecha de Entrega:** Día límite pactado para entregar el producto al cliente.
- **Estado:** Menú desplegable para actualizar la fase en la que se encuentra la orden (ej. Pendiente, En proceso, Terminado, Entregado).
- **Observaciones:** Espacio para anotar requerimientos especiales del cliente (ej. "Sin nuez", "Dedicatoria especial en chocolate").

Gestión y Seguimiento

- **Botones Operativos (Guardar, Editar, Eliminar, Limpiar):** Mantienen la estandarización del sistema. Para cambiar el "Estado" de un pedido (por ejemplo, de "En proceso" a "Terminado"), el usuario debe seleccionar el

pedido en la tabla, modificar el estado en el menú desplegable y presionar **Editar**. Las reglas de seguridad (mensajes de error por falta de selección y confirmación de borrado) aplican íntegramente.

Lista de Producción

La tabla inferior funciona como una bitácora de control para los reposteros y administradores. Muestra el listado de todas las órdenes en curso e históricas, organizadas por: ID Producto, Cliente, Producto, Cantidad, Fecha Inicio, Fecha Entrega, Estado y Observaciones.

Gestión de Producción (pedidos)

Datos de producción

No. Pedido: Cliente: Producto: Cantidad: Observaciones:

Fecha de Inicio: Fecha de Entrega: Estado:

Lista de Producción

ID Producto	Cliente	Producto	Cantidad	Fecha Inicio	Fecha Entrega	Estado	Observaciones
-------------	---------	----------	----------	--------------	---------------	--------	---------------

Ventana de Requisiciones de Materiales

Esta ventana permite gestionar y documentar las solicitudes internas de insumos necesarios para la operación diaria y la producción de la pastelería. Para acceder, haga clic en el botón **Requisiciones** del menú lateral izquierdo.

Estructura de la Requisición

El proceso de creación de una requisición se divide en cuatro bloques principales para garantizar un registro detallado:

- **Datos de la Requisición:** Ingrese la información general del documento, que incluye el número de requisición, la fecha, el departamento (mediante un menú desplegable), el nombre del solicitante, el número de pedido asociado y cualquier observación pertinente.
- **Agregar materiales:** En esta sección se añaden los insumos uno por uno. Seleccione el material/ingrediente, defina la unidad de medida, la cantidad solicitada y el costo unitario. Al presionar el botón **Agregar**, el sistema calculará el total de esa partida y la enviará a la tabla inferior.

- **Detalle de materiales solicitados:** Es una cuadrícula que concentra todos los insumos agregados a la requisición en curso. En la parte inferior de esta tabla, el sistema suma automáticamente el importe de todas las partidas para mostrar un **TOTAL** de la solicitud.
- **Firmas:** Campos de control interno diseñados para registrar el nombre de quién entregó y quién recibió los materiales del almacén, junto con sus fechas respectivas.

Controles e Historial

- **Botones:** Las herramientas de **Guardar, Editar, Eliminar y Limpiar** operan bajo las mismas reglas de seguridad y validación (selección previa y confirmación) que los módulos de Empleados e Inventario.
- **Lista de Requisiciones y Reporte:** La tabla inferior almacena el histórico de todas las requisiciones generadas. En esta área se incluye un botón **Imprimir**, el cual permite generar un reporte físico o digital de las solicitudes para fines contables o de auditoría.

Requisición de materiales

Datos de la Requisición

No. Requisición: Fecha: Departamento: Solicitante:

No. Pedido: Observaciones:

Detalle de materiales solicitados

#	Material/Ingred...	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
					TOTAL:

Agregar materiales

Material/Ingrediente: Unidad de Medida: Item 1

Cantidad solicitada: Costo Unitario: Total:

Firmas

Entregado por: Recibido por:

Fecha: Fecha:

Lista de Requisiciones de Materiales

No. Requisición	Fecha	Departamento	No. Pedido	Solicitante	Materiales	Total	Estado	Entregado por	Recibido por

Botones: Guardar, Editar, Eliminar, Limpiar, Imprimir

Ventana de Reportes

Esta ventana es el núcleo financiero del sistema. Su objetivo es consolidar la información operativa para calcular los gastos reales de producción y el tiempo invertido por el personal. Se divide en dos herramientas principales: la **Tarjeta de Tiempo** y la **Hoja de Costos**.

Para acceder, haga clic en el botón **Reportes** del menú lateral izquierdo.

Tarjeta de Tiempo

Esta herramienta permite llevar un registro detallado de las horas de trabajo (mano de obra directa) que cada empleado dedica a un pedido específico.

- **Datos de la tarjeta de tiempo:** En esta sección se vincula la tarjeta con el trabajador y la orden. Incluye campos para el "No. Tarjeta", "No. Nómina", fecha y un espacio para "Descripción/Observaciones". Utilice los menús desplegables para seleccionar rápidamente al "Empleado" y el "No. Pedido".
- **Registro de tiempo:** Aquí se capturan las jornadas trabajadas. Ingrese el día, la "Hora inicio" y la "Hora fin", junto con la "Tasa por Hora" del empleado. Al hacer clic en el botón verde **Agregar**, el sistema calculará automáticamente el "Tiempo total" y el "Costo Total" de ese bloque, enviándolo a la tabla inferior.
- **Detalle de tiempos registrados:** La primera tabla compila todos los registros de tiempo de la tarjeta activa, mostrando los subtotales de horas y costos en la parte inferior.
- **Búsqueda y Gestión (Tabla inferior):** La segunda cuadrícula funciona como un archivo histórico. Cuenta con filtros (Fecha Inicio, Fecha Fin, Empleado, Pedido) y un botón **Buscar** para localizar tarjetas anteriores.
- **Botones de Acción:** En la parte inferior de la ventana se encuentran los controles estándar (**Guardar, Editar, Eliminar y Limpiar**), los cuales mantienen las reglas de seguridad de requerir la selección de un renglón en la tabla y confirmar las eliminaciones. Se incluye el botón **Imprimir** para generar un comprobante físico o digital del reporte de horas.

Hoja de Costos

La Hoja de Costos es el documento contable definitivo donde se suman todos los gastos involucrados en la elaboración de un pedido para determinar su costo total y unitario.

- **Datos de la orden:** Utilice los menús desplegables de "Cliente" y "No. Orden" para cargar la información del pedido. El sistema permite visualizar la cantidad, descripción y las fechas de inicio y terminación.
- **Desglose de Costos:** La pantalla se divide en tres secciones fundamentales que representan los elementos del costo de producción. Cada una cuenta con su propia tabla detallada y un cálculo de subtotal:
 - **Materiales Directos:** Refleja el costo de los ingredientes utilizados, vinculados a través del "No. Requisición".

Design Preview [FrmHojaCostos]

Inicio

Empleados

Inventario

Productos

Producción

Requisiciones

Reportes

Cerrar Sesión

Hoja de Costos

Datos de la orden

Cliente:

<

No. Orden:

<

Cantidad:Descripción:

Fecha Inicio:jTextField2Fecha de terminación:

Materiales Directos

Fecha	No. Requisición	Costo

Subtotal Materiales directos:

Mano de Obra Directa

Fecha	No. Tarjeta	Horas	Tasa	Costo

Subtotal Materiales directos:

Gastos Indirectos de Fabricación (GIF)

Fecha	Horas	Tasa	Costo

Subtotal Materiales directos:

Resumen de costos

Materiales directos:

Mano de obra directa:

Gastos indirectos de fabricación:

COSTO TOTAL:

COSTO UNITARIO:

Calcular costos

Imprimir

Limpiar

Cierre de Sesión

Para salir del sistema de forma segura, haga clic en el botón **Cerrar Sesión...** ubicado en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Esto cerrará la interfaz actual y regresará a la pantalla de inicio de sesión, protegiendo la información de la pastelería.